Алгоритм Форчуна

На плоскости дано множество точек $P := \{p_1, p_2, \ldots, p_n\}$. Хотим для каждой точки плоскости понять, до какой из p_i расстояние от нее наименьшее, тем самым разбив плоскость на n областей:

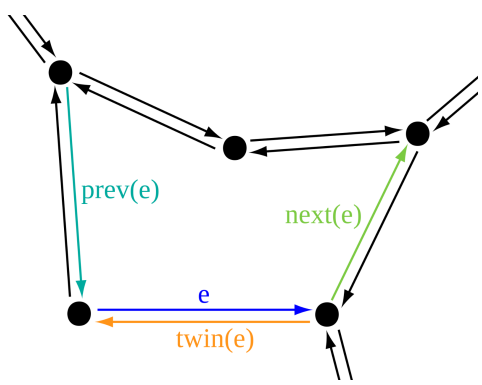
Определение. $V(p_i) := \{x \mid \mathrm{dist}(x, p_i) \leq \mathrm{dist}(x, p_j) \forall j\}$ — ячейка диаграммы Вороного.

Обозначим $Vor(P)$ — диаграмма Вороного, то есть совокупность всех ячеек. Хотим построить ее в структуре данных DCEL.

DCEL

Определение. DCEL — структура данных, которая состоит из вершин, полурёбер и граней и позволяет хранить планарный граф.

- **Вершина.** Содержит свои координаты и указатель на произвольное полуребро, исходящее из этой вершины.
- **Полуребро.** Содержит указатель на вершину-исток, указатель на грань, лежащую слева от полуребра, и указатели на следующее и предыдущее полуребро в обходе грани, а также указатель на полуребро-близнец.
- **Грань.** Содержит указатель на произвольное полуребро, составляющее её границу.



Структура диаграммы

Каждая ячейка диаграммы Вороного является пересечением полуплоскостей, поэтому она будет представлять собой обобщённый выпуклый многоугольник. Будем считать, что точки из P общего положения.

Теорема. В $Vor(P)$ вершин $\leq 2n - 5$ и рёбер $\leq 3n - 6$.

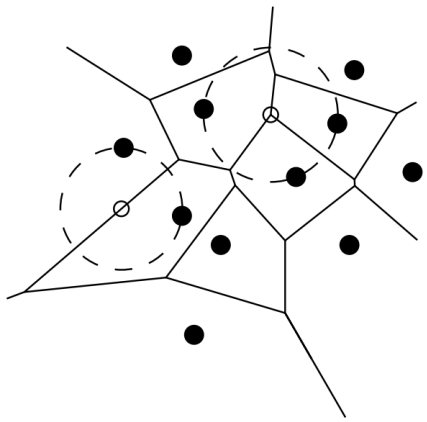
Доказательство. По формуле Эйлера. □

Определение. $C_P(q)$ — максимальный круг с центром в q, не содержащий внутри точек из P.

Теорема. Отловить вершины и ребра $Vor(P)$ можно следующим образом:

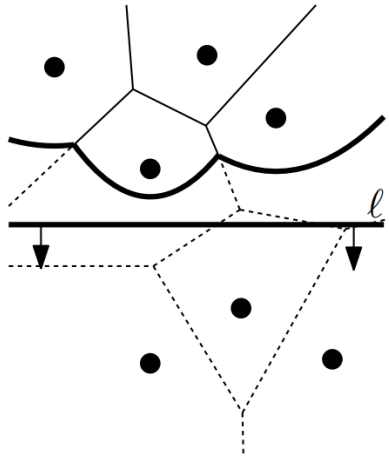
1. Точка q является вершиной $Vor(P) \Leftrightarrow C_P(q)$ содержит ≥ 3 точки из P на границе.
2. Часть серединного перпендикуляра между сайтами p_i и p_j является ребром $Vor(P) \Leftrightarrow \exists q$: $C_P(q)$ содержит ровно 2 точки из P на границе.

Доказательство. Количество точек на границе $C_P(q)$ просто равно количеству ячеек $V(p_i)$, в которых лежит точка q. □



Алгоритм

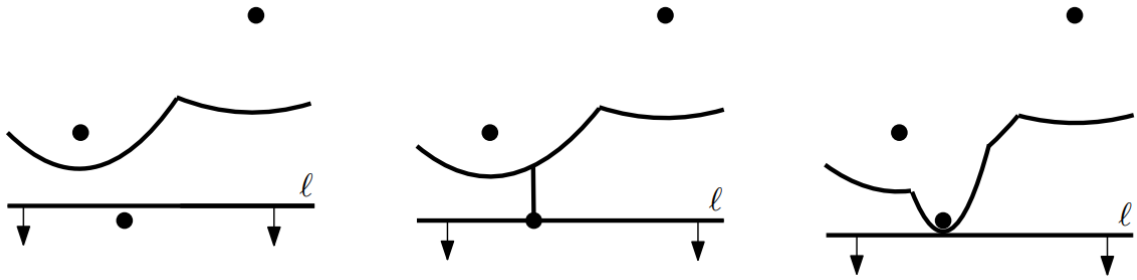
Используем метод scanline: горизонтальная прямая l двигается сверху вниз. Будем хранить часть $Vor(P)$, которая не зависит от расположения точек ниже прямой l. По предыдущей теореме, это те точки q, для которых $C_P(q)$ лежит выше прямой l. Таким образом, годятся те точки, которые выше параболы с фокусом p_i и директрисой l для некоторого $p_i \in P$.



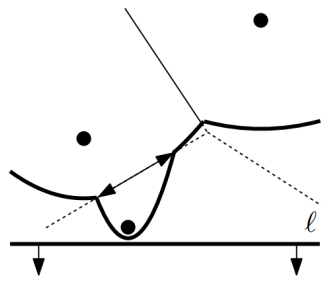
Определение. Береговая линия (beach line) — граница объединения надграфиков всех парабол уже рассмотренных точек. Точки пересечения соседних парабол будем называть точками излома (breakpoints).

Определим два вида событий, при которых меняется набор дуг парабол, определяющих береговую линию: *Site event* и *Circle event*.

1. *Site event*

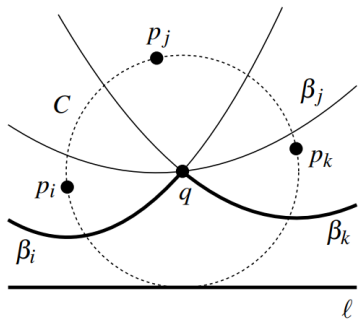


Когда l проходит через точку p_i, появляется вырожденная парабола, которая теперь разделяет дугу береговой линии, находившуюся выше, на две части. Далее эта парабола расширяется по мере удаления l.

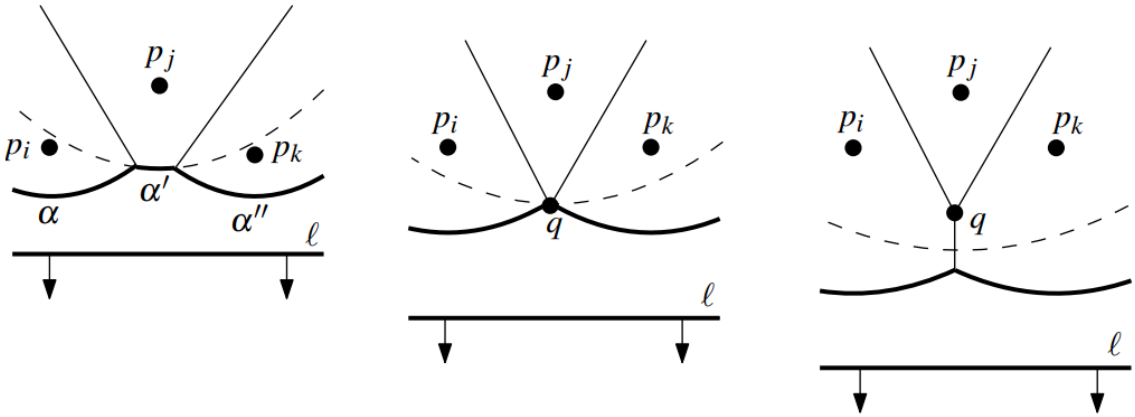


Две новых точки излома будут двигаться по ребру $Vor(P)$ на серединном перпендикуляре между фокусами этих двух парабол.

2. *Circle event*



Ситуация, когда одна из дуг береговой линии сжимается в точку и исчезает. В тот момент, когда дуга стала точкой, три параболы пересеклись в одной точке. Тогда их фокусы лежат на одной окружности, которая еще касается прямой l.



В этот момент две точки излома сливаются в одну, то есть два ребра $Vor(P)$ пересекаются в вершине, и новая точка излома идет по третьему ребру из этой вершины.

Теорема. Такие два типа событий описывают все возможные изменения береговой линии:

1. Появление новой дуги параболы происходит только через *Site event*.
2. Исчезновение старой дуги параболы происходит только через *Circle event*.

Доказательство. Парабола не может появиться или исчезнуть внутри дуги другой параболы. Потому что тогда бы они в какой-то момент касались, но оказывается, что такие параболы не могут касаться. □

Теорема. На береговой линии в любой момент не более $2n - 1$ дуг.

Доказательство. Каждый *Site event* добавляет только 2 новые дуги. □

Структуры данных

1. $Vor(P)$ строим в DCEL
2. Очередь событий Q — очередь с приоритетом (по координате y). Храним все *Site event* и все теоретические *Circle event* для каждой тройки дуг подряд (даже те, которые не произойдут — они будут удалены при исчезании соседней дуги). А также указатели из *Circle event* на лист T, соответствующий исчезающей дуге.
3. Береговая линия представлена сбалансированным двоичным деревом поиска T: листья — дуги парабол, внутренние вершины — точки излома. В листе храним указатель на *Circle event* в Q, в котором эта дуга исчезает. А во внутренней вершине храним указатель на ребро в DCEL, по которому проезжает точка излома.

Теорема. Алгоритм использует $O(n \log n)$ времени и $O(n)$ памяти

Доказательство. Всего линейное число событий, потому что каждому *Site event* соответствует p_i, а каждому *Circle event* - вершина $Vor(P)$. Каждое событие обрабатывается за $O(\log n)$, потому что нужно сделать константное число изменений с каждой из структур данных, каждая из которых имеет размер $O(n)$. □